

Математические модели океанических течений

Гркиян Мисак Эдикович

группа 601-31

Сургутский государственный университет

Кафедра прикладной математики

Актуальность

- Океан управляет климатом и погодой
- Течения переносят тепло, вещества, загрязнения

Математическое моделирование помогает:

1. прогнозировать климат
2. бороться с разливами нефти
3. обеспечивать безопасность судоходства



Основа современной океанологии

Как начиналось моделирование

1769 — первая карта Гольфстрима

1856 — объяснение силы Кориолиса

1969 — первая численная модель океана



Карта Гольфстрима, Франклин (1769)

Современные модели океана

Глобальные модели:

- NEMO (Европа)
- HYCOM (США)
- INM-CM (Россия)

Ключевое сегодня:

- Сетка до **нескольких км**
- Усвоение данных со спутников
- Цифровые двойники океана

Три главные задачи



Климат



Экология



Инженерная

Циркуляция
океана

Нефтяные
разливы

Штормовые
нагоны

Перенос тепла

Микропластик

Морские
сооружения

Основные уравнения гидродинамики океана

Уравнение движения:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + f \mathbf{k} \times \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla_h p + \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u}) + \mathbf{F}$$

Гидростатическое приближение:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

Уравнение неразрывности:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

Перенос тепла, солёности и уравнение состояния

Уравнение переноса температуры:

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (K_T \nabla T) + \frac{Q}{\rho c_p}$$

Уравнение переноса солёности:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla S = \nabla \cdot (K_S \nabla S)$$

Уравнение состояния морской воды:

$$\rho = \rho(T, S, p)$$

Учебный пример: одномерная теплопроводность

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Граничные условия:

$$T(0, t) = 100^\circ C, \quad T(L, t) = 0^\circ C$$

Начальное условие:

$$T(x, 0) = 0^\circ C, \quad 0 < x < L$$

Численное решение (явная схема)

Конечно-разностная аппроксимация:

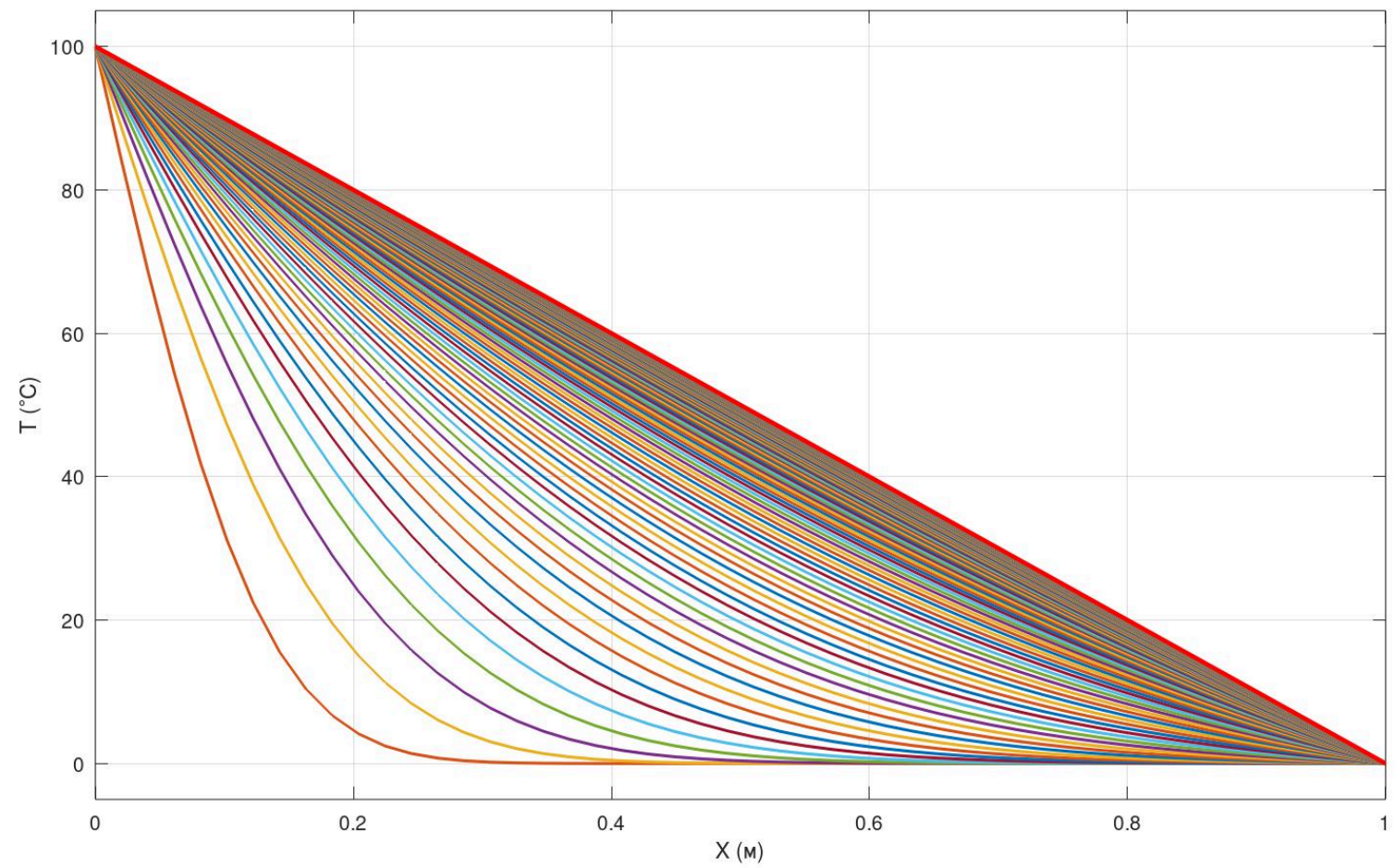
$$T_i^{n+1} = T_i^n + \sigma (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)$$

$$\sigma = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}$$

Условие устойчивости:

$$\sigma \leq 0.5$$

Распространение тепла



Выводы

1. Изучена история развития моделей — от Франклина до цифровых двойников
2. Выделены три главных направления: климат, экология, инженерная безопасность
3. Освоены базовые уравнения и численная реализация на примере теплопроводности
4. Полученные навыки применимы для дальнейшего изучения реальных океанских моделей

Спасибо за внимание!